



FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema de Control de Inventario y Vencimiento de Medicamentos

Autores:

BARBUDO CHAVARRIA MATHIAS BENJAMIN (0% participación)

DIAZ CARRANZA RENATO GABRIEL (100% participación)

GALINDO CORDERO ANABEL MIRIAN (100% participación)

PARRA SEBASTIAN MICHAEL BLEYD (0% participación)

SARMIENTO DEXTRE EMILIO VALENTINO (100% participación)
SOTO MAMANI DEYANIRA ANTONELLA (0% participación)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

1. Descripción del problema

1.1 Situación problemática

Muchas farmacias de barrio pequeñas administran su inventario de medicamentos de forma manual, mediante cuadernos de registro u hojas de cálculo aisladas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué productos están próximos a vencer, cuántas unidades hay disponibles de cada referencia y cuáles ya no deberían venderse por haber superado su fecha de vencimiento.

1.2 Contexto

El problema se presenta con mayor frecuencia en farmacias independientes o de barrio, que no cuentan con sistemas informáticos especializados de gestión farmacéutica debido a su costo, y que dependen del criterio y la memoria del personal encargado para el control de vencimientos y existencias.

1.2.1 Personas o usuarios involucrados

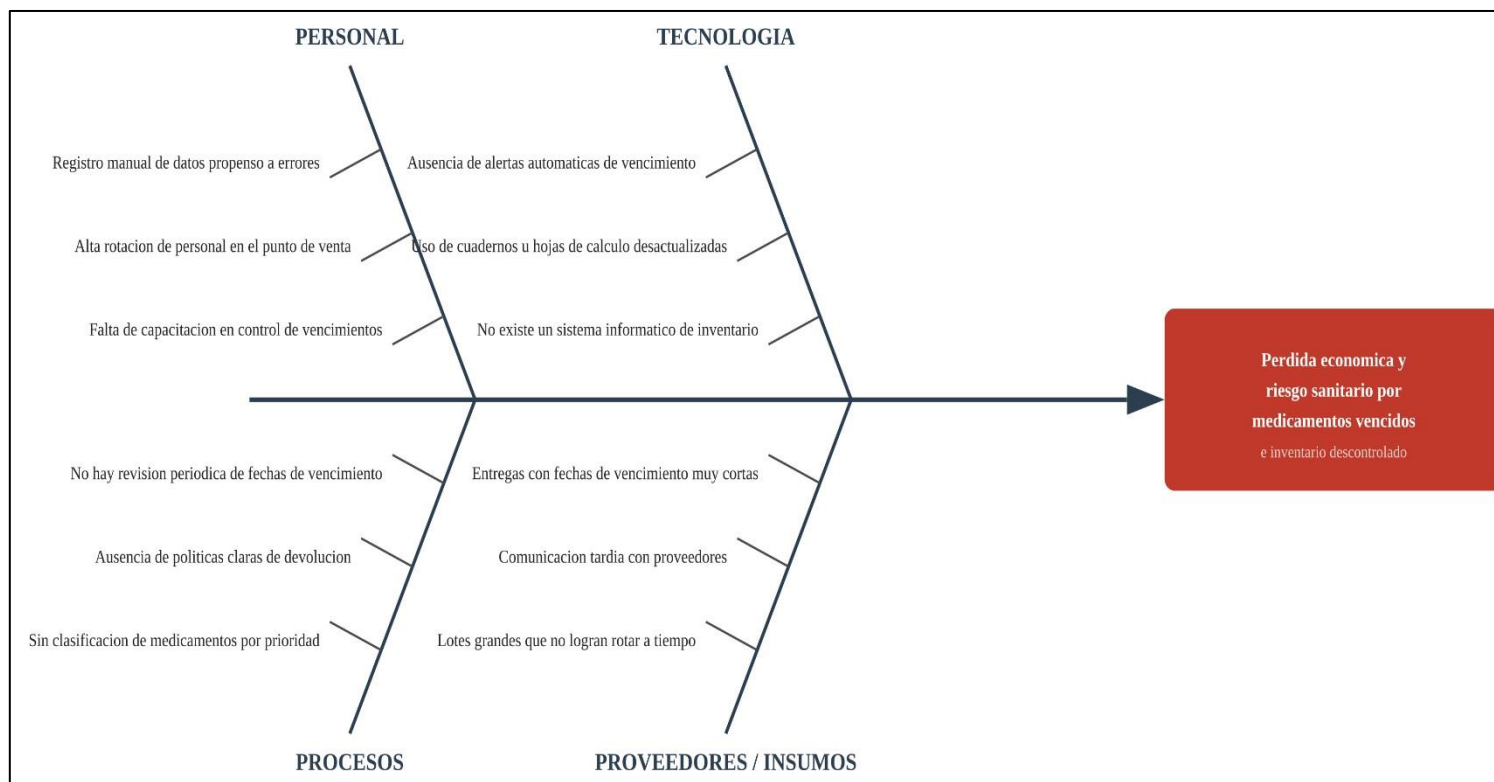
- Administrador o propietario de la farmacia, responsable de las pérdidas económicas.
- Personal de venta (auxiliares, regentes de farmacia), quienes realizan el registro manual.
- Clientes o pacientes, expuestos al riesgo de adquirir un medicamento vencido.
- Proveedores y laboratorios, con quienes se gestionan las devoluciones de mercancía próxima a vencer.

1.2.2 Consecuencias del problema

- Pérdidas económicas por medicamentos que vencen antes de venderse y deben destruirse.
- Riesgo para la salud de los clientes por la venta accidental de medicamentos vencidos.
- Dificultad para saber en tiempo real cuánto stock hay disponible por producto.
- Demoras en la atención al cliente por la falta de información organizada.
- Oportunidades perdidas de devolución o cambio de producto con el proveedor por no identificar a tiempo los vencimientos próximos.

2. Análisis de causas

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa (espina de pescado) elaborado para identificar las causas raíz del problema, agrupadas en cuatro categorías: personal, procesos, tecnología y proveedores/insumos.



Principales causas identificadas

- Personal: no existe capacitación formal sobre el control de fechas de vencimiento y hay alta rotación de empleados, lo que impide consolidar buenas prácticas.
- Procesos: no hay una revisión periódica programada de los vencimientos ni políticas claras de devolución a proveedores.
- Tecnología: la farmacia no cuenta con un sistema informático que genere alertas automáticas de próximos vencimientos, dependiendo de registros manuales.
- Proveedores/Insumos: en ocasiones se reciben lotes con fechas de vencimiento cortas o en volúmenes que no logran rotar a tiempo dentro del punto de venta.

3. Antecedentes

Para comprender el contexto del problema se revisaron dos antecedentes académicos relacionados con el control de vencimientos e inventarios en farmacias:

El primer antecedente describe la implementación de un sistema de semaforización en una farmacia para gestionar visualmente los medicamentos próximos a vencer, evidenciando que el control deficiente de estas fechas genera consecuencias legales, económicas y de riesgo para la salud del consumidor (Domínguez Caro, 2013).

El segundo antecedente, más reciente, analiza distintos modelos de gestión administrativa orientados a prevenir el vencimiento de medicamentos en farmacias hospitalarias, resaltando que la falta de estrategias de control adecuadas afecta tanto la sostenibilidad económica como ambiental de estas instituciones (Carmona Patiño, 2025).

Ambos antecedentes respaldan la pertinencia de este proyecto, pues confirman que el descontrol de vencimientos es un problema recurrente en distintos tipos de farmacias y que las soluciones basadas en sistemas de información resultan efectivas para mitigarlo.

3.1 Referencias (formato APA)

Carmona Patiño, D. P. (2025). Modelo de gestión administrativa para prevenir el vencimiento de medicamentos y promover la sostenibilidad ambiental en farmacias hospitalarias de mediana y alta complejidad [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD.

Domínguez Caro, J. (2013). Implementación del sistema de semaforización en la farmacia Pasteur – Savanna Rionegro [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de software orientado a objetos que permita a una farmacia de barrio controlar su inventario de medicamentos y las fechas de vencimiento, reduciendo las pérdidas económicas y el riesgo de venta de productos vencidos.

4.2 Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de clases que represente los medicamentos y su información relevante (identificación, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Implementar un controlador de inventario que permita registrar, listar, buscar y vender medicamentos.
- Incorporar manejo de excepciones para evitar la venta de medicamentos vencidos o sin stock suficiente.
- Generar alertas dentro del sistema sobre los medicamentos próximos a vencer en un rango de días configurable.
- Sentar las bases del prototipo para incorporar, en etapas posteriores, persistencia de datos y una interfaz gráfica.

5. Alcance de la solución

5.1 Qué hará el sistema

- Registrar medicamentos con su información básica (id, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento).
- Consultar el inventario completo y buscar medicamentos por id o por nombre.
- Registrar ventas, validando que exista stock suficiente y que el medicamento no esté vencido.
- Listar los medicamentos próximos a vencer dentro de un número de días definido por el usuario.
- Agrupar los medicamentos por categoría para facilitar su consulta.

5.2 Qué procesos cubrirá

El prototipo cubre el registro y control básico del inventario y de las ventas desde la perspectiva de back-end (lógica de negocio), ejecutándose actualmente como una aplicación de consola.

5.3 Qué queda fuera del proyecto (por ahora)

- Persistencia de datos en base de datos (en esta entrega el inventario se mantiene en memoria).

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) o interfaz web.
- Gestión de usuarios, roles o permisos dentro del sistema.
- Integración con proveedores o facturación electrónica.

6. Descripción de la solución propuesta

Nombre de la aplicación

FarmaStock

Usuarios principales

Administradores y personal de venta de farmacias pequeñas o de barrio.

6.1 Funcionalidades iniciales previstas

- Registro y consulta de medicamentos en el inventario.
- Búsqueda de medicamentos por id o por nombre.
- Registro de ventas con validaciones de stock y vencimiento.
- Listado de medicamentos próximos a vencer.
- Agrupación de medicamentos por categoría.

6.2 Beneficios esperados

- Reducción de pérdidas económicas por medicamentos vencidos.
- Disminución del riesgo de vender medicamentos fuera de su fecha de vencimiento.
- Mejor visibilidad del estado del inventario para la toma de decisiones.

7. Prototipo inicial en Java

Clases implementadas

- Medicamento: clase modelo con atributos id, nombre, categoría, precio, cantidad y fecha de vencimiento; incluye constructor, getters, setters y los métodos estaVencido() y venceEn(int dias).
- InventarioController: controlador que administra la colección de medicamentos (ArrayList) y expone los métodos agregarMedicamento, buscarMedicamento, venderMedicamento, listarMedicamentos, listarProximosAVencer y agruparPorCategoría (con HashMap).
- StockInsuficienteException, MedicamentoVencidoException y MedicamentoNoEncontradoException: excepciones personalizadas para el manejo de errores de negocio.
- Main: clase de prueba que registra medicamentos, realiza búsquedas, procesa ventas (incluyendo casos que provocan cada excepción) y muestra los listados.

Funcionalidades desarrolladas

- Sobrecarga de métodos: agregarMedicamento() y buscarMedicamento() cuentan cada uno con dos versiones (por objeto/por datos sueltos, y por id/por nombre respectivamente).
- Manejo de excepciones: la venta de un medicamento valida stock y vencimiento, lanzando excepciones personalizadas que se capturan en Main.

- Colecciones: uso de ArrayList para el inventario y de HashMap para agrupar medicamentos por categoría.

Evidencias de ejecución

```
=====
FARMASTOCK
=====

>> Inventario actual:
[1] Paracetamol 500mg | Analgesico | S/ 5.50 | Stock: 40 | Vence: 2027-04-15 (vigente)
[5] Loratadina 10mg | Antialergico | S/ 4.80 | Stock: 30 | Vence: 2027-07-24 (vigente)
[6] Omeprazol 20mg | Gastrico | S/ 6.50 | Stock: 25 | Vence: 2027-03-26 (vigente)
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)
[4] Suero Oral | Rehidratante | S/ 3.00 | Stock: 20 | Vence: 2026-09-24 (VENCIDO)

>> Búsqueda por id y por nombre:
Encontrado por id: Amoxicilina 500mg
Encontrado por nombre: Ibuprofeno 400mg

>> Procesando ventas:
Venta realizada: 10 unidad(es) de Paracetamol 500mg
Venta realizada: 20 unidad(es) de Loratadina 10mg
Venta realizada: 15 unidad(es) de Omeprazol 20mg
Error en la venta: Stock insuficiente para 'Ibuprofeno 400mg'. Disponible: 5, solicitado: 50
Error en la venta: El medicamento 'Suero Oral' esta vencido y no se puede vender.
Error en la venta: No existe un medicamento con id 99

>> Inventario despues de las ventas:
[1] Paracetamol 500mg | Analgesico | S/ 5.50 | Stock: 30 | Vence: 2027-04-15 (vigente)
[5] Loratadina 10mg | Antialergico | S/ 4.80 | Stock: 10 | Vence: 2027-07-24 (vigente)
[6] Omeprazol 20mg | Gastrico | S/ 6.50 | Stock: 10 | Vence: 2027-03-26 (vigente)
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)
[4] Suero Oral | Rehidratante | S/ 3.00 | Stock: 20 | Vence: 2026-09-24 (VENCIDO)

>> Medicamentos que vencen en los proximos 15 dias:
[2] Amoxicilina 500mg | Antibiotico | S/ 12.90 | Stock: 15 | Vence: 2026-10-07 (vigente)
[3] Ibuprofeno 400mg | Antiinflamatorio | S/ 7.20 | Stock: 5 | Vence: 2026-10-02 (vigente)

>> Medicamentos agrupados por categoria:
- Analgesico:
  Paracetamol 500mg
- Antiinflamatorio:
  Ibuprofeno 400mg
- Antialergico:
  Loratadina 10mg
- Rehidratante:
  Suero Oral
- Antibiotico:
  Amoxicilina 500mg
- Gastrico:
  Omeprazol 20mg
PS C:\Users\PC\Documents\UPN\FarmaStock>
```

8. Evidencia de trabajo colaborativo URL del repositorio

<https://github.com/AnabelGalindo/FARMACIA>

Captura de integrantes

Collaborators and teams

**Public repository**
This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

4 entities have access to this repository. [1 collaborator](#), [3 invitations](#).

Manage access

Add people

☐ **Select all**

Type

☐  **EmilioValenSD**
Awaiting EmilioValenSD's response

Pending Invite 



☐  **Mbenja19**
Awaiting Mbenja19's response

Pending Invite 



☐  **MichaelPS04**
Awaiting MichaelPS04's response

Pending Invite 



☐  **Zahori**
zahorix • Collaborator



Historial de commits

Commits

main

All users

All time

Commits on Sep 27, 2026

mejor
 AnabelGalindo committed 7 minutes ago

a73f3b1  <>

listo
 AnabelGalindo committed 1 hour ago

30b30f9  <>

Problema Resuelto
 AnabelGalindo committed 1 hour ago

2188ff1  <>

Evidencias de participación de todos los miembros

9. Requerimientos funcionales

Código	Nombre del requerimiento	Descripción
RF01	Registrar un medicamento	El sistema permite ingresar un medicamento con ID, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento. El sistema también valida que los datos estén completos y que la id no se repita.
RF02	Registrar un medicamento por datos sueltos	El sistema permite también registrar por el objeto ya construido con los datos a validar o con los datos por separado mediante una sobrecarga de método.
RF03	Consultar inventario completo	El sistema lista todos los medicamentos registrados con todos los datos con los

		que se ha registrado.
RF04	Buscar medicamento por id	El sistema debe permitir devolver el medicamento a través de su ID con la que ha sido registrada, en caso de que no exista lanzará un error con el nombre "MedicamentoNoEncontradoException".
RF05	Buscar medicamentos por nombre	El sistema debe permitir buscar medicamentos por el nombre completo o parcial, sin distinguir mayúsculas o minúsculas.
RF06	Actualizar datos de un medicamento	El sistema debe permitir modificar los datos de un medicamento existente.
RF07	Eliminar o dar de baja a un medicamento	El sistema debe permitir retirar del inventario activo un medicamento descontinuado o destruido, también conserva el motivo de la baja.
RF08	Registrar venta de medicamento	El sistema debe permitir registrar una venta lo cuál descuenta del stock la cantidad vendida y calcula el total de la venta.
RF09	Validar el stock suficiente	El sistema debe validar la cantidad del stock donde si la cantidad solicitada supera el stock bloquea la venta y lanza el error "StockInsuficienteException".
RF10	Bloquear la venta de medicamentos vencidos	El sistema debe verificar la fecha donde si la fecha de vencimiento ya pasó impide la venta y lanza el error "MedicamentoVencidoException".
RF11	Agregar o reponer stock	El sistema debe permitir sumar unidades de stock a un medicamento existente.
RF12	Registrar historial de ventas	El sistema debe guardar cada venta con los datos necesarios y permite consultarla.
RF13	Listar medicamentos próximos a vencer	El sistema debe mostrar los medicamentos que vencen en un número de días definido por el usuario.
RF14	Listar medicamentos ya vencidos	El sistema debe mostrar los medicamentos que ya su fecha de vencimiento pasó y que todavía están en el inventario para poder ser retirados de los estantes.
RF15	Ordenar por fecha de vencimiento	El sistema debe ordenar el inventario del que vence primero al que vence después para vender primero lo más próximo a vencer.
RF16	Agrupar medicamentos por categoría	El sistema debe agrupar los medicamentos por una categoría, por ejemplo nos analgésicos, antibióticos, antigripales, etc.
RF17	Una alerta cuando hay poco stock	El sistema debe avisar cuando el stock sea mínimo o cae por debajo de una

		cantidad la cual pueda ser también configurable.
RF18	Reporte de pérdidas por vencimiento	El sistema debe calcular el valor económico de los medicamentos vencidos o próximos a vencer.
RF19	Reporte de valor total del inventario	El sistema debe mostrar el valor del inventario.
RF20	Exportar reportes	El sistema debe permitir exportar los reportes en formato csv.

10. Historias de usuario

Código	Historia de usuario	Descripción (Formato estructurado)
HU-01	Registrar un medicamento	Como administrador quiero registrar los medicamentos con sus datos básicos para tener el inventario organizado.
HU-02	Registrar un medicamento por datos sueltos	Como administrador quiero ingresar un medicamento escribiendo sus datos uno por uno, para registrar productos nuevos sin crear un objeto manualmente.
HU-03	Consultar inventario completo	Como administrador quiero ver el inventario completo para saber que hay disponible sin revisar cuadernos u hojas de cálculo.
HU-04	Buscar medicamento por id	Como administrador quiero buscar un medicamento por su código para atender al cliente con más rapidez.
HU-05	Buscar medicamentos por nombre	Como administrador quiero buscar un medicamento por su nombre cuando no pueda recordar el código.
HU-06	Actualizar datos de un medicamento	Como administrador quiero actualizar el precio, nombre o algún dato existente en caso de que necesite hacerlo ya sea por error o actualización de precio.
HU-07	Eliminar o dar de baja a un medicamento	Como administrador quiero dar de baja a los medicamentos vencidos o discontinuados para que no aparezcan como disponibles.
HU-08	Registrar venta de medicamento	Como administrador quiero registrar la venta de un medicamento para que el stock se actualice automáticamente.
HU-09	Validar el stock suficiente	Como administrador quiero que el sistema me avise cuando no hay stock suficiente.
HU-10	Bloquear la venta de medicamentos vencidos	Como administrador quiero que el sistema impida vender productos vencidos para proteger la salud de los clientes.
HU-11	Agregar o reponer stock	Como administrador quiero registrar el ingreso de la mercadería para mantener el stock actualizado después de cada compra.
HU-12	Registrar historial de ventas	Como administrador quiero consultar las ventas realizadas para saber qué productos rotan más.
HU-13	Listar	Como administrador quiero ver qué medicamento vence en los

	medicamentos próximos a vencer	próximos días para actuar antes de perder dinero.
HU-14	Listar medicamentos ya vencidos	Como administrador quiero identificar los productos vencidos que siguen en stock para retirarlos de los estantes.
HU-15	Ordenar por fecha de vencimiento	Como administrador quiero que el sistema me indique para vender primero lo más próximo a vencer.
HU-16	Agrupar medicamentos por categoría	Como administrador quiero que ver los medicamentos agrupados por categoría para ubicar rápido alternativas de un mismo tipo.
HU-17	Una alerta cuando hay poco stock	Como administrador quiero que el sistema avise cuando haya poco stock para reponer a tiempo antes de quedarme sin producto.
HU-18	Reporte de pérdidas por vencimiento	Como administrador quiero ver el valor total de mi inventario para tomar decisiones financieras con datos reales.
HU-19	Reporte de valor total del inventario	Como administrador quiero ver el valor total de mi inventario para tomar decisiones financieras con datos reales
HU-20	Exportar reportes	Como administrador quiero exportar los reportes a un csv para manejar mejor los datos.